

Evolución y Selección Natural

¿Por qué los seres vivos encajan tan bien con su entorno? ¿Por qué un zorro del desierto tiene orejas enormes y un zorro ártico las tiene diminutas? La respuesta es un proceso lento y poderoso que ha moldeado la vida durante miles de millones de años. Veamos cómo cambian las especies con el tiempo.

 Estándar de Georgia S7L5

LO QUE APRENDERÁS

01 ¿Qué es la evolución?

02 Variación genética

03 Selección natural

04 Supervivencia del más apto

05 Variación y ambiente

06 Las matemáticas de la selección

07 El registro fósil

08 Uniéndolo todo

5.1 ¿Qué es la evolución?

La **evolución** es el cambio en los rasgos heredados de una especie a lo largo de muchas generaciones. No le ocurre a un solo individuo durante su vida — le ocurre a toda una población, lentamente, durante muchísimo tiempo.

Piensa en los perros. Cada raza de hoy — desde el chihuahua diminuto hasta el enorme gran danés — descende de los lobos. A lo largo de miles de años, los rasgos de esas poblaciones cambiaron. Ese cambio es la evolución. En la naturaleza, el proceso principal que la impulsa se llama **selección natural**.

! ¿Sabías que...?

Las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres de cuatro patas que regresaron al mar hace unos 50 millones de años. Sus aletas todavía contienen los huesos de aquellos "dedos" antiguos.

✗ Error común

Los individuos no evolucionan — las **poblaciones** sí. Un solo conejo no puede camuflarse mejor durante su vida, pero a lo largo de generaciones una población de conejos sí puede.

5.2 Variación genética

Dentro de cualquier especie, los individuos son un poco diferentes entre sí. Estas diferencias se llaman **variación**, y son la materia prima con la que trabaja la evolución.

La variación proviene sobre todo de la mezcla de genes durante la reproducción sexual, y a veces de pequeños cambios llamados **mutaciones**. Algunos escarabajos son más oscuros, otros más claros. Algunas jirafas tienen el cuello un poco más largo. Estas diferencias pueden parecer pequeñas — pero pueden decidir quién sobrevive.

🔑 Por qué la variación es esencial

Si todos los miembros de una especie fueran idénticos, un solo cambio en el ambiente podría eliminarlos a todos. La variación significa que **algunos** individuos probablemente tengan un rasgo que les ayude a superar un nuevo desafío.

5.3 Selección natural

La **selección natural** es el proceso por el cual los organismos con rasgos útiles sobreviven y se reproducen más que los que no los tienen. A lo largo de generaciones, los rasgos útiles se vuelven más comunes. Charles Darwin describió esta idea en 1859.

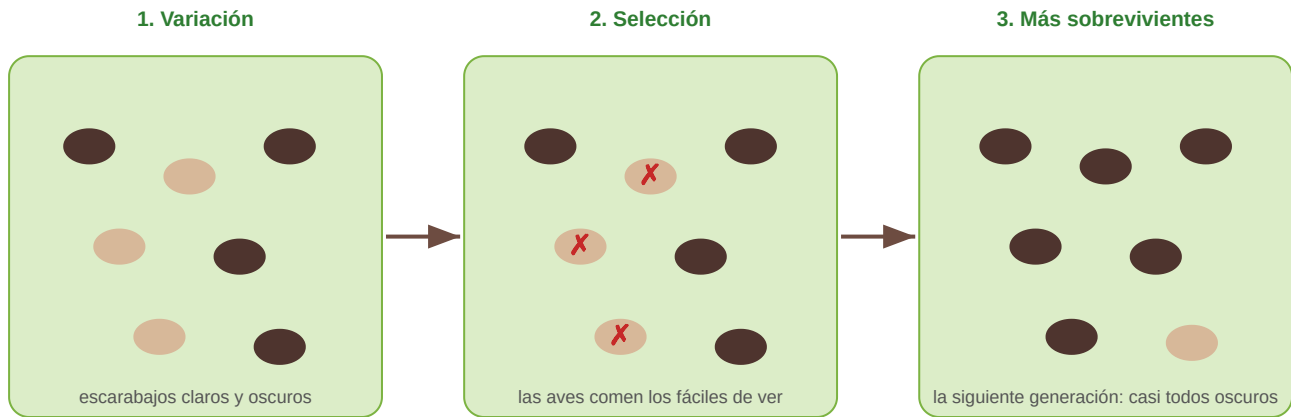


Figura 5.1 — Selección natural en escarabajos. Los oscuros se camuflan, sobreviven y se vuelven comunes.

Aquí está la historia de los escarabajos paso a paso. Una población tiene escarabajos claros y oscuros (**variación**). Viven en suelo oscuro, donde las aves ven con facilidad a los claros y se los comen (**selección**). Los escarabajos oscuros sobreviven y se reproducen, pasando el rasgo "oscuro". Tras muchas generaciones, casi todos los escarabajos son oscuros.

★ Los cuatro pasos de la selección natural

- **Variación:** los individuos difieren en sus rasgos.
- **Competencia:** nacen más de los que pueden sobrevivir con recursos limitados.
- **Selección:** los que tienen rasgos útiles sobreviven y se reproducen.
- **Herencia:** los sobrevivientes pasan los rasgos útiles a sus crías.

5.4 Supervivencia del más apto

La "aptitud" en biología no significa ser el más fuerte o el más rápido. Significa qué tan bien está adaptado un organismo para **sobrevivir y reproducirse** en su ambiente.

Rasgo	Por qué aumenta la aptitud
Camuflaje	Esconde al animal de los depredadores, así vive para reproducirse.
Forma del pico	Permite que un ave coma más fácilmente el alimento disponible.
Resistencia a una enfermedad	Los sobrevivientes de un brote pasan la resistencia.
Colores llamativos	Atraen pareja, lo que lleva a más crías.

! Un ejemplo real: la polilla moteada

En la Inglaterra del siglo XIX, la mayoría de las polillas moteadas eran claras, igual que la corteza limpia de los árboles. Cuando las fábricas oscurecieron los árboles con hollín, las polillas oscuras de repente tuvieron la ventaja — las aves no podían verlas. En pocas décadas, las polillas oscuras se volvieron mayoría. Cuando la contaminación bajó, las claras regresaron. Selección natural en tiempo real.

5.5 Variación y ambiente

El ambiente decide qué rasgos son útiles. Un rasgo que ayuda en un lugar puede ser inútil — o dañino — en otro. La selección siempre depende del entorno.



Figura 5.2 — Cómo un rasgo útil se extiende por una población con el tiempo.

Ambiente	Rasgo favorecido
Ártico nevado	Pelaje blanco para camuflarse
Desierto caliente	Orejas grandes para liberar calor
Cueva oscura	Sin vista (ahorra energía), otros sentidos fuertes
Isla ventosa	Alas más pequeñas, para que el viento no se lleve a los insectos

 **Mismo rasgo, resultado distinto**

Un pelaje blanco salva la vida de una liebre ártica, pero es una sentencia de muerte para una liebre en un bosque verde — los depredadores la verían al instante. El ambiente es lo que hace que un rasgo sea "bueno" o "malo".

5.6 Las matemáticas de la selección

La selección natural se puede mostrar con números. Cuando un rasgo ayuda a sobrevivir, el porcentaje de la población con ese rasgo **aumenta** en cada generación. Podemos seguirlo.

Imagina una isla de 100 ratones sobre roca oscura. Los ratones oscuros se esconden mejor, así que más sobreviven para reproducirse. Observa cómo sube el porcentaje de ratones oscuros en cuatro generaciones:

Generación	Ratones oscuros	Ratones claros	% oscuros
1	30	70	30%
2	48	52	48%
3	66	34	66%
4	81	19	81%

★ Leyendo el patrón

El rasgo de los ratones oscuros no solo gana — se extiende cada vez más rápido, porque más padres oscuros significan más crías oscuras. Las gráficas de la selección natural suelen mostrar este tipo de ascenso constante hasta que el rasgo útil domina la población.

5.7 El registro fósil

Un **fósil** es el resto o la huella preservada de un ser vivo de hace mucho tiempo. Juntos, todos los fósiles encontrados forman el **registro fósil** — nuestra línea de tiempo de la vida en la Tierra.



Los fósiles se forman en capas de roca. Las capas más profundas se formaron primero, así que sus fósiles son **más viejos**. Al comparar capas, los científicos construyen una línea de tiempo que muestra cómo cambió la vida.

El registro fósil revela tres grandes patrones:

- **Existencia:** prueba de que muchos organismos vivieron en el pasado.
- **Diversidad:** la vida se ha vuelto más variada con el tiempo.
- **Extinción:** muchas especies desaparecieron y ya no existen.

🔑 Los fósiles conectan con el presente

Los fósiles muestran vínculos claros entre organismos antiguos y modernos. Podemos rastrear al caballo desde un antepasado del tamaño de un perro, o ver dinosaurios con plumas que se conectan con las aves de hoy. El registro fósil es una prueba poderosa de la evolución.

5.8 Uniéndolo todo

La evolución es el cambio de una especie a lo largo de generaciones. Funciona gracias a la variación, y la selección natural es su motor: los rasgos útiles sobreviven y se extienden, mientras que el ambiente decide qué cuenta como "útil". Podemos seguir estos cambios con matemáticas, y el registro fósil nos da la visión a largo plazo de cómo se ha transformado la vida.

Gran idea	Qué recordar
Evolución	Los rasgos heredados de una especie cambian a lo largo de muchas generaciones.
Variación	Diferencias entre individuos; la materia prima de la selección.
Selección natural	Los rasgos útiles sobreviven y se reproducen más; se vuelven comunes.
Ambiente	Decide qué rasgos son útiles. El mismo rasgo puede ayudar o perjudicar.
Las matemáticas	El porcentaje de un rasgo útil sube en cada generación.
Registro fósil	Muestra existencia, diversidad, extinción y vínculos con la vida moderna.

★ **Revisión del estándar — S7L5**

Ahora puedes **(a)** usar patrones matemáticos para mostrar cómo cambian los rasgos a lo largo de generaciones, **(b)** explicar cómo la variación genética y el ambiente llevan a la supervivencia y la reproducción, y **(c)** describir los patrones del registro fósil. ¡Estándar completo — y ese es todo el libro!